

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

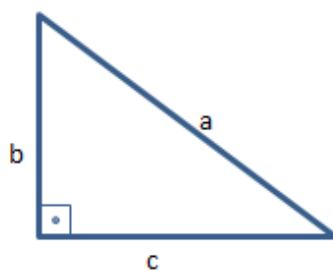
Relações Métricas no Triângulo Retângulo (Inclui Teorema de Pitágoras)

Neste capítulo estudaremos as chamadas "relações métricas no triângulo retângulo". Uma dessas relações recebe um nome especial: Teorema de Pitágoras. Ocorre que, nas provas, praticamente só o teorema de Pitágoras é cobrado; as demais relações métricas praticamente caem no esquecimento.

Deste modo, vamos começar a aula tratando diretamente no Teorema de Pitágoras, e depois passamos às demais relações métricas.

Teorema de Pitágoras.

Considere o triângulo retângulo abaixo, com lados medindo “a”, “b” e “c”.



“a” é o maior lado, que é oposto ao ângulo reto. Ele é chamado de **hipotenusa**.

Os demais lados são chamados de **catetos**.

O Teorema de Pitágoras nos diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.

$$a^2 = b^2 + c^2$$



Fique ligado!

Teorema de Pitágoras: num triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Vamos praticar!

(Esaf)

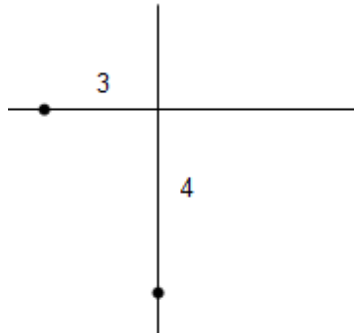
Dois estradas retas se cruzam formando um ângulo de 90° uma com a outra. Qual é o valor mais próximo da distância cartesiana entre um carro que se encontra na primeira estrada, a 3 km do cruzamento, com outro que se encontra na segunda estrada, a 4 km do cruzamento?

- a) 5 km
- b) 4 km
- c) $4\sqrt{2}$ km
- d) 3 km

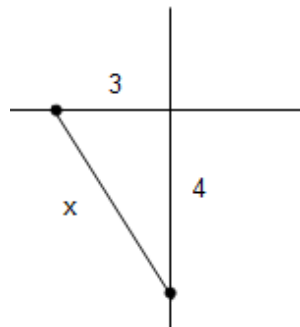
e) $5\sqrt{2}$ km

Resolução:

A figura abaixo representa a situação dada:



Vamos chamar a distância entre os dois carros de x .



O triângulo de lados 3, 4, e x é retângulo. A hipotenusa, que é o maior lado, vale x . Aplicando o teorema de Pitágoras, temos:

$$x^2 = 3^2 + 4^2$$

$$x^2 = 9 + 16$$

$$x^2 = 25$$

$$x = 5$$

Gabarito: A

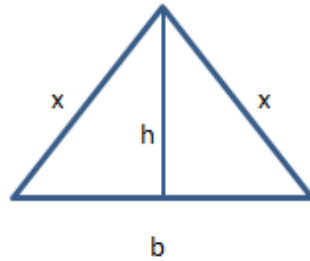
(Esaf)

A base de um triângulo isósceles é 2 metros menor do que a altura relativa à base. Sabendo-se que o perímetro deste triângulo é igual a 36 metros, então a altura e a base medem, respectivamente

- a) 8 m e 10 m.
- b) 12 m e 10 m.
- c) 6 m e 8 m.
- d) 14 m e 12 m.
- e) 16 m e 14 m.

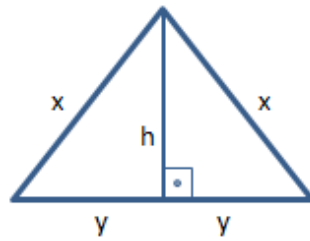
Resolução

Triângulo isósceles é aquele que possui dois lados iguais entre si. Vamos chamar este lado de x . Seja h a altura do triângulo. Seja b a base. Temos:



A altura é um segmento de reta que parte de um vértice e vai até a reta suporte do lado oposto, formando com ela um ângulo de 90° . Na figura acima, a altura h termina no lado b . Dizemos que a altura h é relativa à base b . Ou seja, ela tem como base o lado b .

Vamos chamar de y ao valor de metade da base.



Como a altura é 2 metros maior que a base, então $h = 2y + 2$

O **perímetro** de um polígono é a soma das medidas de todos os seus lados. Se o perímetro deste triângulo é 36, então, somando todos os seus lados, obtemos 36.

$$x + x + 2y = 36$$

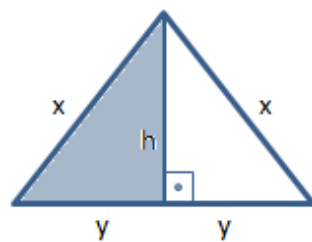
$$2x + 2y = 36$$

$$x + y = 18 \dots (I)$$

A altura do triângulo original divide a figura em dois outros triângulos menores, e cada um deles tem um ângulo de 90° .

Sempre que um triângulo apresenta um ângulo de 90° , podemos aplicar o Teorema de Pitágoras.

Para melhor visualização, vamos considerar o triângulo da esquerda:



A hipotenusa vale “ x ” e os catetos valem “ h ” e “ y ”. Logo:

$$x^2 = y^2 + h^2$$

Lembrando que $h = 2y + 2$:

$$x^2 = y^2 + (2y + 2)^2 \dots (II)$$

Temos duas equações e duas incógnitas (x e y). Para resolver a questão, precisamos utilizar estas duas equações para achar os valores de x e y .

Só que isso dá muito trabalho. Como temos alternativas, o ideal é partir das alternativas, para facilitar as contas.

Como a altura é maior que a base (informação dada no próprio enunciado), já podemos descartar algumas alternativas:

- a) 8 m e 10 m.
- b) 12 m e 10 m.
- c) 6 m e 8 m.
- d) 14 m e 12 m.
- e) 16 m e 14 m.

Vamos testar a letra B. A base seria 10 m. Logo, metade da base valeria 5 m.

$$y = 5$$

Da equação I temos:

$$x + y = 18 \rightarrow x = 18 - y = 13$$

Vamos substituir estes valores de x e y na equação II, para ver se ela é obedecida.

$$x^2 = y^2 + (2y + 2)^2$$

$$13^2 = 5^2 + (2 \times 5 + 2)^2$$

$$169 = 25 + 144$$

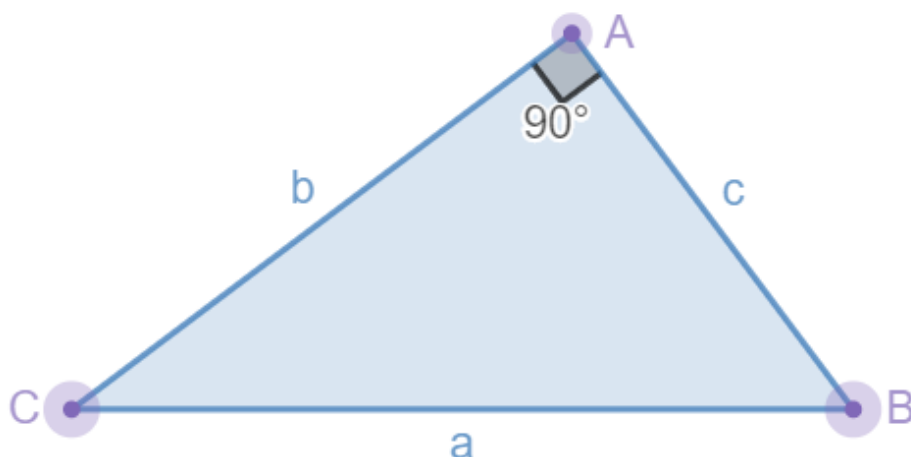
$$169 = 169$$

As duas equações foram obedecidas. Logo, esta é a alternativa correta.

Gabarito: B

Relações métricas no triângulo retângulo

Estudado o teorema de Pitágoras, passemos agora às demais relações métricas no triângulo retângulo. Para tanto, considere a figura abaixo.

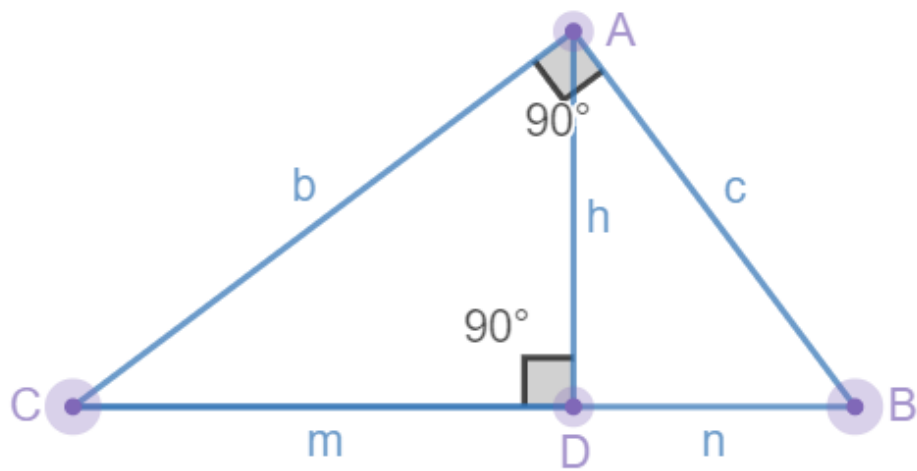


Trata-se de um triângulo retângulo, de vértices ABC.

Os lados do triângulo retângulo recebem nomes especiais:

- a é a **hipotenusa** (trata-se do maior lado, oposto ao ângulo de 90°)
- b e c são os **catetos** (lados menores)

A partir do vértice "A", baixamos uma altura, de medida "h", que dividirá o lado oposto em dois segmentos, de medidas "m" e "n".



O segmento de medida "a" foi quebrado em duas partes, de medidas "m" e "n", de tal modo que:

$$a = m + n \tag{1}$$

Essas partes são chamadas "**projeções**":

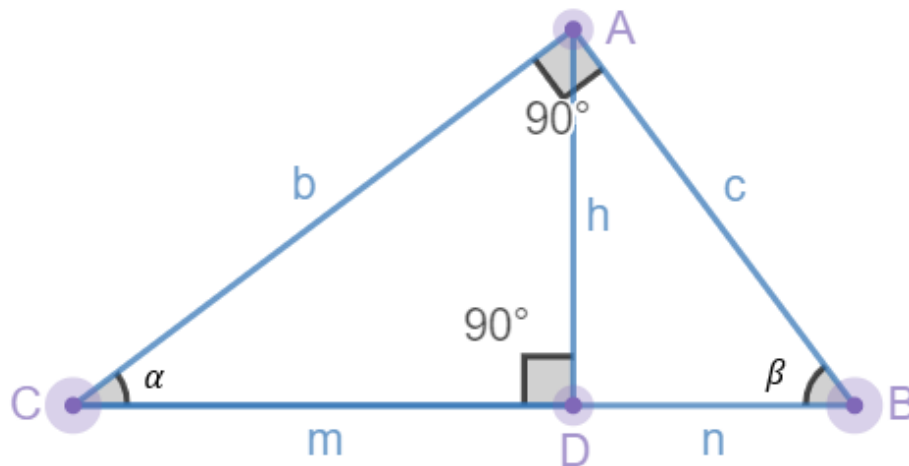
- m é a projeção de b sobre o lado a
- n é a projeção de c sobre o lado a

As relações métricas são igualdades envolvendo essas medidas acima. São ~4 relações que iremos estudar:

Relação	Enunciado	Equação
1	O quadrado da altura é igual ao produto das projeções	$h^2 = mn$
2	O quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção correspondente	$b^2 = am$ $c^2 = an$
3	O produto dos catetos é igual ao produto da altura pela hipotenusa	$bc = ah$
4	A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa (Teorema de Pitágoras)	$b^2 + c^2 = a^2$

Você pode apenas decorar as relações acima! Mas entender de onde elas vêm não é tão difícil assim. Vamos lá, mãos à obra!

O ângulo junto ao vértice "C" será α ; junto ao vértice B, β .



Para que a soma dos ângulos internos do triângulo ABC seja igual a 180° , devemos ter:

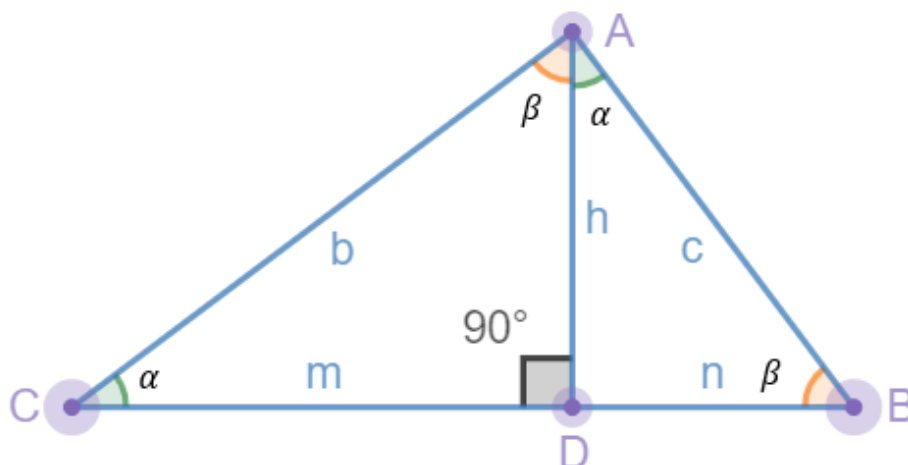
$$\alpha + \beta + 90^\circ = 180^\circ \rightarrow \boxed{\alpha = 90^\circ - \beta} \quad (2)$$

Ou seja, α e β são complementares.

Note que o triângulo ACD também é retângulo, com um ângulo medindo α . Assim, o ângulo faltante deve medir β , para que a soma seja 180° .

O triângulo ABD também é retângulo, com um ângulo medindo β . Assim, o ângulo faltante deve medir α , para que a soma seja 180° .

O resultado está na figura abaixo. Para facilitar ainda mais a identificação dos ângulos, vou pintar um deles de laranja e o outro de verde.



Note que os triângulo ABC, ACD e ABD são, todos eles, semelhantes entre si, pois todos têm ângulos internos medindo α , β e 180° .

Então, sabemos que há proporção entre os lados homólogos.

1) Triângulos ACD e ABD

$$\frac{\text{lado oposto a } \alpha \text{ no ACD}}{\text{lado oposto a } \alpha \text{ no ABD}} = \frac{\text{lado oposto a } \beta \text{ no ACD}}{\text{lado oposto a } \beta \text{ no ABD}} = \frac{\text{lado oposto a } 90 \text{ no ACD}}{\text{lado oposto a } 90 \text{ no ABD}}$$

$$\frac{h}{n} = \frac{m}{h} = \frac{b}{c}$$

Donde podemos retirar a seguinte relação:

$$h^2 = mn$$

(I)

2) Triângulos ACD e ABC

Repetindo o mesmo raciocínio, teremos a seguinte proporção:

$$\frac{h}{c} = \frac{m}{b} = \frac{b}{a}$$

Donde tiramos:

$$b^2 = am$$

(II)

$$bc = ah$$

(III)

3) Triângulos ABD e ABC

A proporção fica:

$$\frac{n}{c} = \frac{h}{b} = \frac{c}{a}$$

Donde tiramos:

$$c^2 = an$$

(IV)

4) Teorema de Pitágoras

Finalmente, somando (II) e (IV), teremos:

$$b^2 + c^2 = am + an$$

Colocando *a* em evidência:

$$b^2 + c^2 = a \times (m + n)$$

$$b^2 + c^2 = a \times a$$

$$b^2 + c^2 = a^2$$

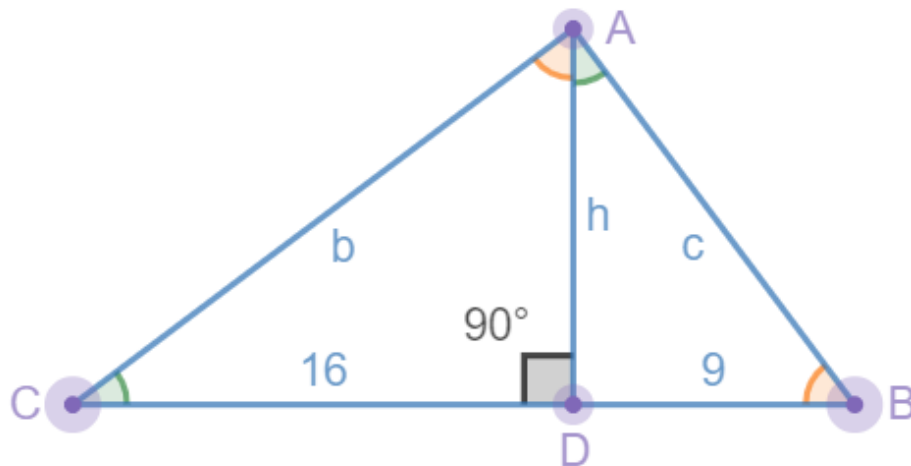
(V)

Pronto! As relações indicadas por (I), (II), (III), (IV) e (V) são as relações métricas no triângulo retângulo. Repetindo nossa tabela:

Relação	Enunciado	Equação
1	O quadrado da altura é igual ao produto das projeções	$h^2 = mn$
2	O quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção correspondente	$b^2 = am$ $c^2 = an$
3	O produto dos catetos é igual ao produto da altura pela hipotenusa	$bc = ah$
4	A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa (Teorema de Pitágoras)	$b^2 + c^2 = a^2$

Exemplo:

Considere o triângulo retângulo a seguir.



Determine as medidas dos catetos e da altura.

Resolução:

Primeiro calculamos a hipotenusa:

$$a = 16 + 9 = 25$$

O quadrado do cateto corresponde ao produto da hipotenusa pela projeção correspondente:

$$b^2 = a \times 16 \rightarrow b^2 = 25 \times 16 \rightarrow b = \sqrt{25 \times 16} \rightarrow b = 5 \times 4 \rightarrow b = 20$$

$$c^2 = a \times 9 \rightarrow c^2 = 25 \times 9 \rightarrow c = \sqrt{25 \times 9} \rightarrow c = 5 \times 3 \rightarrow c = 15$$

O produto da altura pela hipotenusa é igual ao produto dos catetos.

$$bc = ah$$

$$20 \times 15 = 25 \times h$$

$$h = \frac{20 \times 15}{25} = 12$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960